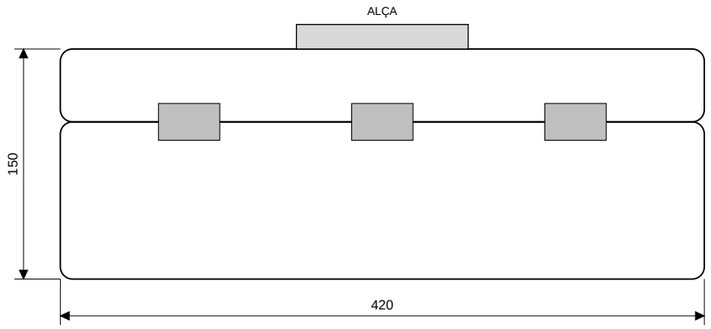
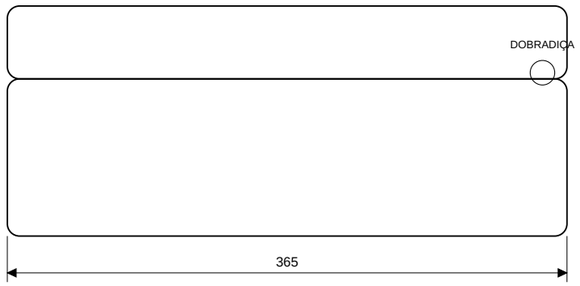
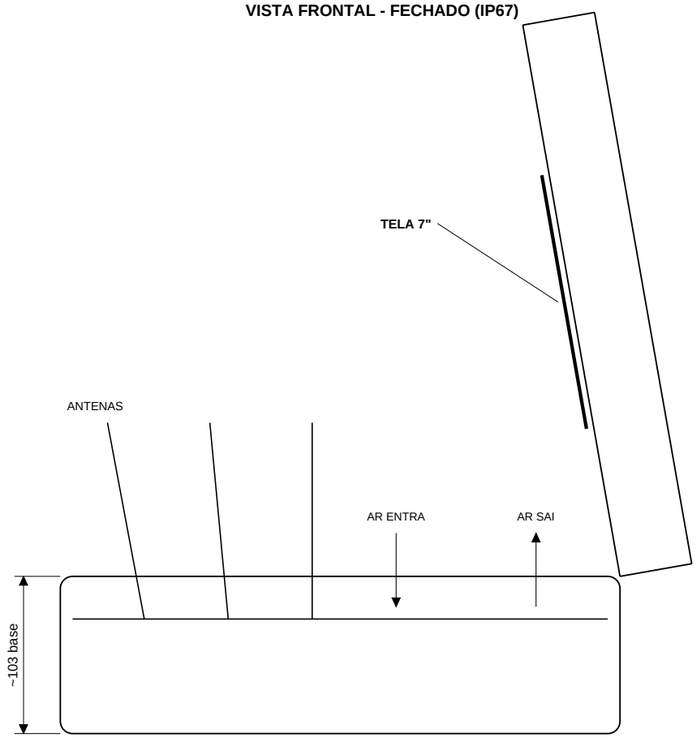


VISTA FRONTAL - FECHADO (IP67)



VISTA LATERAL ESQUERDA - FECHADO



VISTA LATERAL - ABERTO EM OPERAÇÃO

PROTEÇÃO PARA CLIMA HOSTIL

1. Fechado: IP67 (poeira e submersão temporária).
2. Aberto: operar sob abrigo; chuva direta molha a tela e o painel. Prever capa/toldo.
3. Filtro de espuma na entrada de ar contra poeira.
4. Verniz conformal (tropicalização) nas placas contra umidade e maresia.
5. Sachês de sílica gel no case fechado.
6. Peças impressas em ASA ou PETG: PLA deforma acima de ~55 °C (sol, carro fechado).
7. Li-ion: carregar só entre 0 e 45 °C; no calor extremo, deixar a tampa aberta e à sombra.
8. Pi 5 reduz o clock a ~85 °C: monitorar via vcgencmd / agente Zabbix.
9. Recarga sem desmontar: USB-C do painel (tampa aberta) -> UPS (power bank opcional). Sem furos.

Característica	Patola MP-0039 (fabricado no Brasil)
Externo (C x L x A)	420 x 365 x 150
Interno (C x L x A)	390 x 315 x 135
Altura interna da base / tampa	95 / ~40
Peso vazio	1,96 kg
Vedação	IP67 (impacto, poeira e água)
Volume interno	16,6 litros
Compra	Patola Store (loja oficial)
Preço (out/2026)	R$ 486 (MP-0039/1: R$ 440)

Sem furos no case: a vedação IP67 fica intacta para transporte.

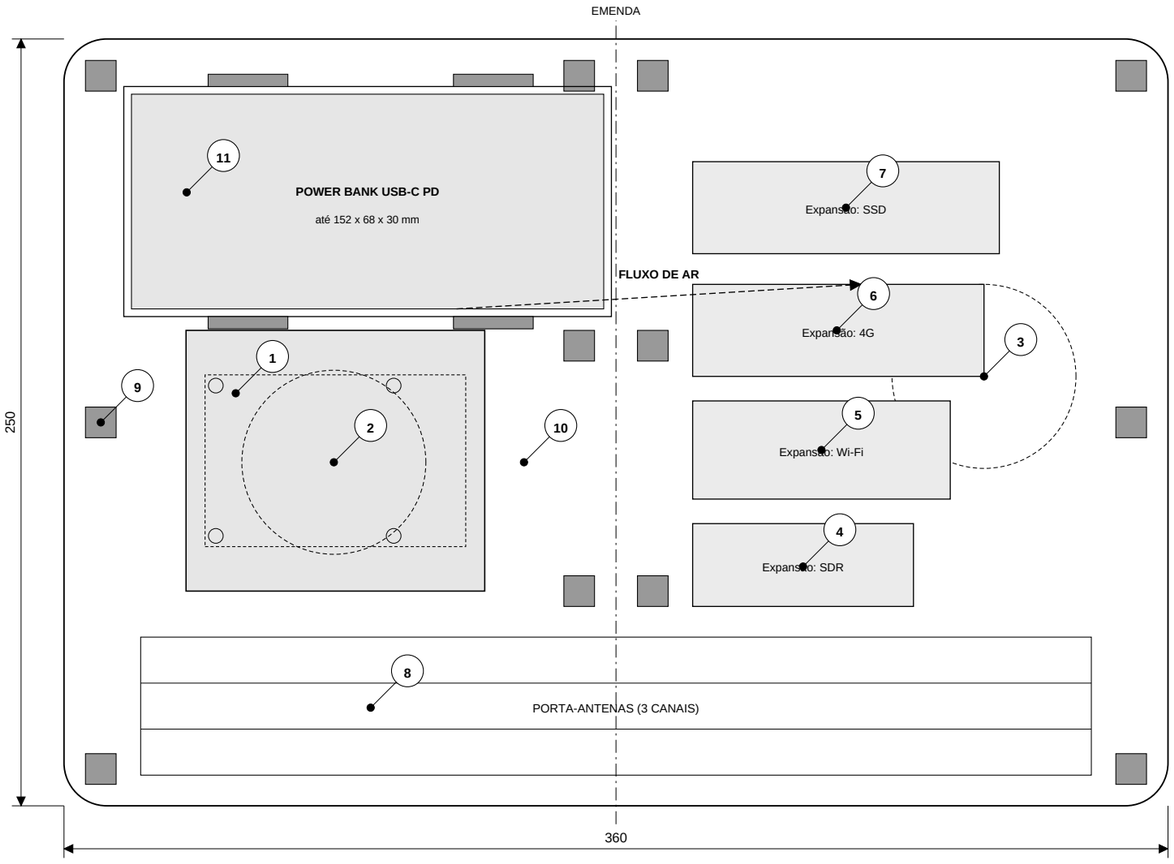
Em operação, o kit trabalha aberto e a ventilação é feita pelo painel.

CYBERDECK SAR - EDIÇÃO R$ 5 MIL

Patola MP-0039: vistas fechado e aberto em operação

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

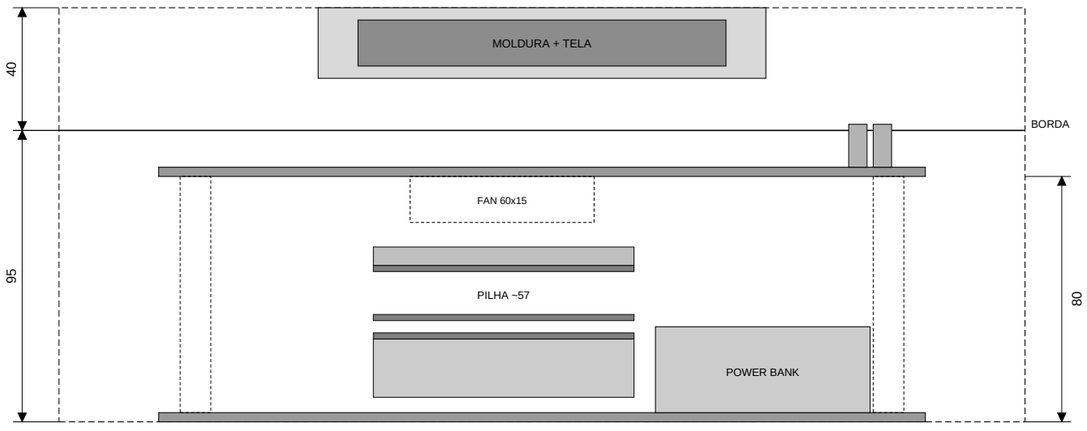
Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:4	1/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3



VISTA SUPERIOR - BANDEJA (PAINEL REMOVIDO)

Folga para o interno de 390 x 315 travada por 6 calços impressos. Tracejado = projeção das ventoinhas.

Nº	Descrição
1	Pilha: UPS X1202 + Pi 5 8 GB + HAT RAK6421 (standoffs M2.5 x 24)
2	Ventoinha de entrada 60 x 15 mm, 5 V (no painel)
3	Ventoinha de exaustão 60 x 15 mm, 5 V (no painel)
4	Berço de expansão (RTL-SDR, fase futura)
5	Berço de expansão (Wi-Fi MT7612U, fase futura)
6	Berço de expansão (modem 4G, fase futura)
7	Berço de expansão (SSD USB, fase futura)
8	Porta-antenas: 3 canais de ~13 mm
9	Pilar 10 x 10 com furo M3 (12 un.)
10	Passagem de cabos no piso
11	Compartimento do power bank (opcional) + orelhas para velcro



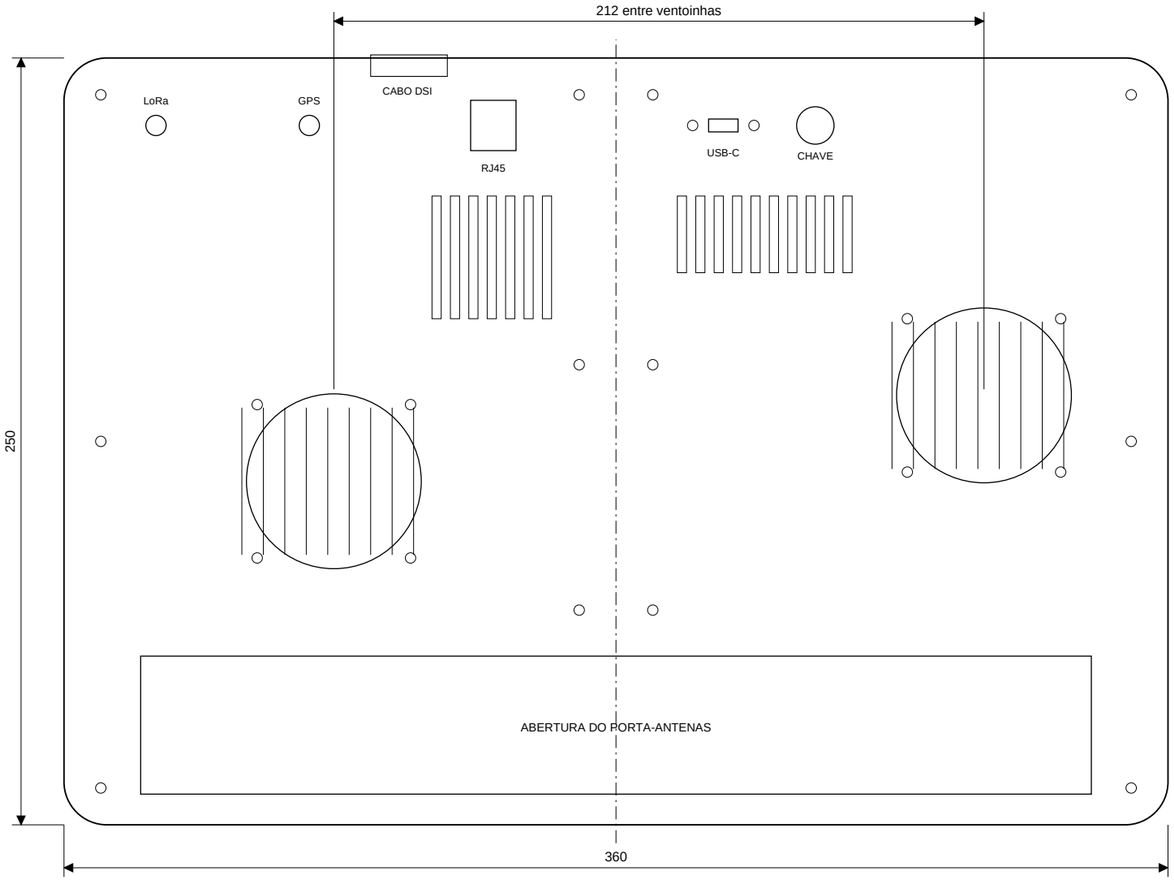
CORTE A-A (CASE FECHADO)

CYBERDECK SAR - EDIÇÃO R$ 5 MIL

Layout interno da bandeja, fluxo de ar e corte A-A

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

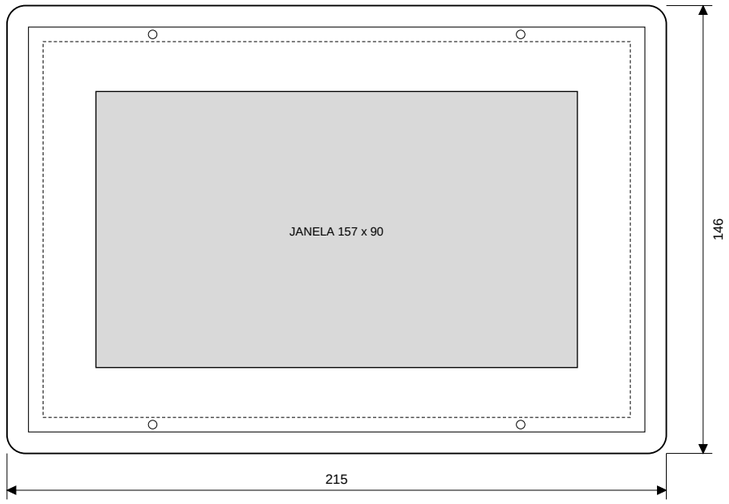
Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:2	2/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3



VISTA SUPERIOR - PAINEL (z = 80 a 83)

Furos: SMA Ø6,6 (LoRa e GPS; demais na expansão) | ventoinha Ø3,4 a 50 mm | keystone 14,8 x 16,4 | chave Ø12,2

Fixar na tampa com fita VHB 3M (sem furar o case). Altura total 19 + travessas 4.



MOLDURA DA TELA (VAI NA TAMPA)

Arquivo STL	Qtd	Medidas (mm)	Obs.
01_bandeja_esquerda	1	180 x 250 x 80	pilares para cima
02_bandeja_direita	1	180 x 250 x 80	pilares para cima
03_painel_esquerdo	1	180 x 250 x 3	plano
04_painel_direito	1	180 x 250 x 3	plano
05_moldura_tela	1	215 x 146 x 19	face para baixo
06_travessa_tela	2	12 x 143 x 4	-
07_tala_emenda	4	40 x 16 x 4	2 bandeja + 2 painel
08_calco_frente_fundo	4	60 x 34,5 x 20	trava no case
09_calco_lateral	2	60 x 17 x 20	trava no case

IMPRESSÃO

Material: ASA (melhor contra sol e calor) ou PETG. Evitar PLA.

Mesa mínima: 256 x 256 mm (por isso bandeja e painel são divididos ao meio).

Bico 0,4 | camada 0,2 mm | 4 perímetros | preenchimento 25% giroide.

Filamento total estimado: ~1 kg. Furos M3 para parafuso autoatarraxante

ou insertos de latão (alargar para Ø4,2 se usar insertos).

Arquivo-fonte paramétrico: modelo3d/cyberdeck_3d.py (manifold3d + trimesh).

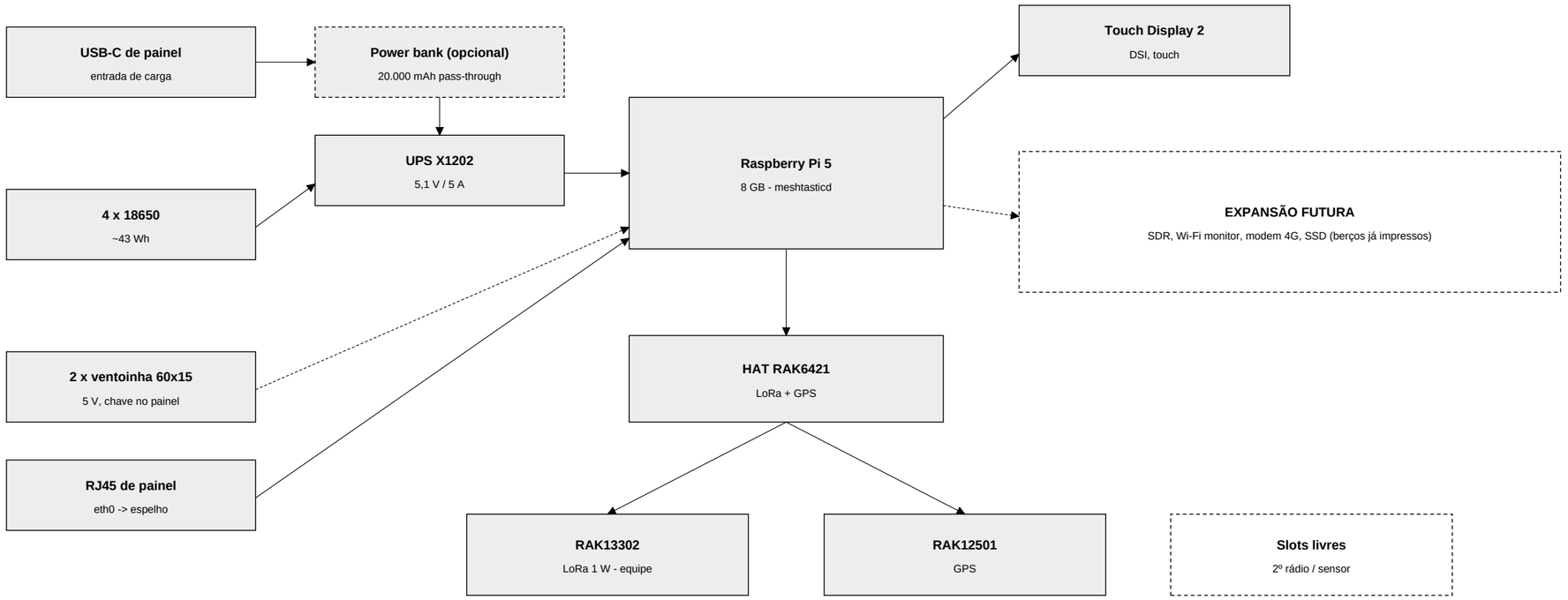
CYBERDECK SAR - EDIÇÃO R$ 5 MIL

Painel com ventoinhas e conectores, moldura da tela e peças impressas

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026	1:2	3/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3

DIAGRAMA DE BLOCOS



Fase	Item	R$
1	Raspberry Pi 5 8 GB (lacrado)	1.560
1	HAT RAK6421 + RAK13302 1 W + RAK12501 GPS *	~550
1	Antenas LoRa 915 + GPS ativa *	~190
1	microSD 128 GB High Endurance + dissipador *	~150
2	Patola MP-0039 IP67 (Patola Store)	486
2	UPS X1202 + 4 x 18650 *	~560
2	2 ventoinhas 60 x 15 mm 5 V + filtro *	~150
2	SMA de painel x2, keystone RJ45, USB-C, chave, cabos *	~150
2	Filamento PETG/ASA ~1 kg + parafusos *	~170
3	Raspberry Pi Touch Display 2 7"	759
-	Reserva para frete, impostos e imprevistos	~275

Total: R$ 5.000 (4.725 em peças + 275 de reserva) * estimativa

Depois do orçamento: power bank (~R$ 300) e as expansões, uma de cada vez.

ORÇAMENTO DE ENERGIA (estimado)

Pi 5 + meshtasticd + Suricata leve	5-6 W
Touch Display 2	~2-3 W
Rádio LoRa 1 W (média)	~1 W
GPS + 2 ventoinhas	~1 W
Tudo ligado	**~9-11 W**
UPS interna (~37 Wh úteis)	**~3,5 h**
+ power bank opcional (~60 Wh úteis)	**~9 h**

NOTAS

1. Mesmas peças impressas da versão completa, com painel a 80 mm e 6 calços para o MP-0039.
2. Ventoinhas slim (15 mm): a pilha do Pi fica 8 mm abaixo da ventoinha de entrada.
3. LoRa em 915 MHz: conferir na Anatel o limite de potência e o ganho de antena antes de usar 1 W.
4. Furação da UPS X1202 e área útil da tela devem ser conferidas com as peças em mãos.
5. Sem SSD: usar microSD High Endurance e mandar logs ao homelab quando houver rede.
6. Para migrar ao Pelican 1450: mudar DECK_Z para 95 e gerar os STL de novo.

CYBERDECK SAR - EDIÇÃO R$ 5 MIL

Diagrama de blocos, materiais (R$ 5 mil) e energia

Autor: João Victor Paixão Zolim
github.com/joaovpzdev

Data	Escala	Folha
17/10/2026	S/E	4/4
Unidade	**Projeção**	**Formato**
mm	1º diedro	A3